Algomix

Cahier des charges fonctionnel et technique

Document	Cahier des charges
Version	1.0
Date	06/03/2026

Sommaire

1. Synthèse produit et processus d'usage . . . 3
   1.1. Vocabulaire métier . . . 3
   1.2. Lecture de l'application . . . 3
   1.3. Processus produit . . . 3
   1.4. Cycle d'usage quotidien . . . 4
   1.5. Continuité de l'état du cube . . . 4
2. Portée de réalisation . . . 5
   2.1. Périmètre fonctionnel à implémenter . . . 5
   2.2. Éléments optionnels explicitement différés . . . 5
3. Référence écrans de l'application . . . 6
4. Use cases détaillés . . . 7
   4.1. Catalogue complet . . . 7
   4.2. Scénarios nominaux et exceptions . . . 7
      4.2.1. UC-03 - Reconstruire l'état cube après scan . . . 7
      4.2.2. UC-06 - Charger un algorithme en Play . . . 8
      4.2.3. UC-11 - Sauvegarder une séquence depuis Édition . . . 8
      4.2.4. UC-14 - Supprimer un élément de bibliothèque . . . 8
      4.2.5. UC-16 - Importer un code d'algorithme . . . 8
      4.2.6. UC-18 - Sauvegarder un temps . . . 9
      4.2.7. UC-20 - Synchroniser avec le backend cloud . . . 9
5. Catalogue des fonctionnalités . . . 10
   5.1. Fonctionnalités par domaine . . . 10
   5.2. Fonctionnalités non fonctionnelles (critères mesurables) . . . 11
6. Détail des actions utilisateur . . . 12
7. Schémas techniques et maquettes d'appui . . . 14
   7.1. Navigation de l'application . . . 14
   7.2. Persistance locale . . . 15
   7.3. Backend cloud . . . 16
   7.4. Maquettes d'appui . . . 17
8. Règles métier et critères d'acceptation de l'app . . . 26
   8.1. Règles métier . . . 26
   8.2. Critères d'acceptation de l'app . . . 26
   8.3. Scénarios de test fonctionnels . . . 27
9. Outils et architecture du projet . . . 28
   9.1. Outils de travail . . . 28
   9.2. Architecture cible basée sur DDD . . . 28
      9.2.1. Arborescence cible (indicative) . . . 28

1. Synthèse produit et processus d’usage

Algomix est une application mobile dédiée au Rubik’s Cube 3x3. Le produit couvre la manipulation du cube, la lecture et l’édition d’algorithmes, la bibliothèque d’entraînement, le timer et les paramètres applicatifs.

1.1. Vocabulaire métier

Terme	Définition précise
État du cube	Configuration complète du Rubik’s Cube: position et orientation de chaque pièce au moment où l’application l’affiche.
Mouvement	Action élémentaire appliquée au cube selon une notation standard (ex: U, R, F, U’).
Algorithme	Suite ordonnée de mouvements conçue pour produire un résultat précis sur le cube.
Mélange	Suite de mouvements utilisée pour passer d’un cube résolu à un état de départ d’entraînement.
Fiche	Conteneur métier regroupant plusieurs algorithmes liés à un même cas, thème ou objectif d’entraînement.
Collection	Conteneur de niveau supérieur permettant d’organiser des fiches et des mélanges nommés par l’utilisateur.
Tag	Étiquette métier appliquée à une fiche ou à un mélange pour filtrer, rechercher et catégoriser les contenus.
Persistance locale	Mécanisme de sauvegarde sur l’appareil de l’état de l’application, du cube et des données métier nécessaires à la reprise.
Backend cloud	Service distant utilisé pour l’authentification, la récupération et la suppression des données synchronisées.

1.2. Lecture de l’application

Menu	Rôle dans l’application
Accueil	Point d’entrée principal pour visualiser le cube, exécuter des mouvements, lire une séquence et éditer un algorithme.
Bibliothèque	Espace d’organisation des collections, fiches et mélanges avec recherche, filtres et actions de gestion.
Timer	Écran de chronométrage centré sur l’enregistrement des temps et la consultation de l’historique.
Paramètres	Écran de configuration de l’apparence, du thème du cube et des interactions avec le backend cloud.

1.3. Processus produit

Le processus d’usage est continu et centré sur un état de cube partagé.

Objectif	Fonction de l'app	Résultat observable
Entrer rapidement en pratique	Écran Accueil avec cube central et modes	Le cube est visible immédiatement et prêt à être manipulé
Construire une séquence	Mode Libre et mode Édition	Les mouvements s'enchaînent et la séquence évolue en direct
Exécuter une séquence chargée	Mode Play + chargement algo/ mélange	Lecture pas à pas, lecture auto, reset du début
Structurer les contenus	Bibliothèque (collections, fiches, mélanges, tags)	Les contenus sont classés, filtrables et réutilisables
Mesurer les performances	Timer + historique	Chaque session est enregistrée avec date et temps
Conserver le contexte	Persistance locale + backend cloud	Reprise de session locale et options de synchronisation

1.4. Cycle d'usage quotidien

Étape	Description
1	L'utilisateur ouvre l'app et retrouve son état de travail local.
2	Il choisit un mode Accueil (Visualisation, Libre, Play, Édition) selon son besoin immédiat.
3	Il peut scanner un cube (Scan N1 requis), mélanger, charger une séquence ou éditer un algorithme.
4	Il sauvegarde dans la Bibliothèque (fiche ou mélange) et applique des tags pour retrouver ses contenus.
5	Il chronomètre une session et enregistre le résultat dans l'historique.
6	Il ajuste ses paramètres (apparence, thème cube, backend cloud) selon sa configuration.

1.5. Continuité de l'état du cube

Le cœur applicatif manipule un état unique du cube. Chaque écran lit et met à jour cette même source d'état, ce qui garantit:

- cohérence entre Visualisation, Libre, Play et Édition,
- lecture exacte du dernier mouvement exécuté,
- reprise fidèle après relance de l'application.

2. Portée de réalisation

Le projet couvre l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la livraison d'une application complète de pratique Rubik's Cube.

2.1. Périmètre fonctionnel à implémenter

Bloc	Contenu à réaliser
Accueil	4 modes (Visualisation, Libre, Play, Édition), cube 3D central, chargement d'algorithmes et de mélanges
Scan	Scan N1 requis avec grille 3x3 et capture des 6 faces
Bibliothèque	Collections nommables, fiches, mélanges, tags, recherche, filtres et menus d'actions
Édition et sauvegarde	Sauvegarde d'une séquence vers fiche ou mélange, avec création de collection à la volée
Timer	Démarrage, pause, reset, sauvegarde du temps et historique
Paramètres	Apparence de l'app, thème cube Filled, backend cloud (connexion, récupération, purge) et extension des thèmes avancés
Persistance	Cache local de l'état du cube et de la session active
Export	Export PDF des fiches

2.2. Éléments optionnels explicitement différés

Élément	Statut
Scan N2	Optionnel: détection sans grille sur captures fixes
Scan N3	Optionnel: scan continu guidé
Thèmes avancés	Optionnel tant que Filled reste la base de rendu active

3. Référence écrans de l’application

Ce tableau décrit les écrans et leur rôle opérationnel, sans hiérarchie de priorité.

Écran	Actions principales	Objectif utilisateur	Sortie attendue	Maquette
Accueil - Visualisation	Tourner le cube, scanner, mélanger	Observer et poser un état de départ	État cube visible et manipulable	`home-visualization`
Accueil - Libre	Clavier de mouvements, scanner, mélanger	Exécuter des mouvements manuels	Séquence appliquée au cube	`home-free`
Accueil - Play	Charger algo/mélange, prev/next, auto, loop, reset	Lire une séquence de manière contrôlée	Progression et dernier move affichés	`home-play`
Accueil - Édition	Composer, corriger, sauvegarder, charger	Créer ou modifier une séquence	Séquence prête à être stockée	`home-edit`
Bibliothèque - vue globale	Recherche, filtres, menu item, création	Retrouver et organiser les contenus	Collections et contenus filtrés	`library-overview`
Bibliothèque - fiche	Raccourcis Play/Édition, import code, export PDF	Consulter et exploiter une fiche	Algorithmes accessibles et exportables	`library-sheet-preview`
Bibliothèque - création mélange	Charger code, générer, sauvegarder	Créer un mélange rejouable	Mélange stocké dans la bibliothèque	`library-scramble-create`
Timer	Pause, reset, save time	Mesurer un solve	Nouvelle entrée dans l’historique	`timer-overview`
Paramètres N1	Apparence, Filled, backend cloud	Configurer l’app et le cloud	Préférences et session cloud mises à jour	`settings-level-1`
Paramètres N2	N1 + thèmes Sticker sur noir/Carbone	Étendre le rendu cube	Theme cube sélectionnable	`settings-level-2`
Popup Scan	Capture d’une face	Acquérir une face du cube	Face validée	`popup-scan-preview`
Popup Chargement	Recherche et sélection	Charger algo ou mélange	Élément injecté dans écran source	`popup-load-item`

4. Use cases détaillés

4.1. Catalogue complet

ID	Domaine	Déclencheur	Résultat attendu
UC-01	Scan	Ouvrir le scan	L'interface de capture d'une face est prête
UC-02	Scan	Capturer une face	La face est enregistrée
UC-03	Scan	Valider les 6 faces	L'état cube est reconstruit
UC-04	Accueil	Changer de mode	Le mode ciblé est actif
UC-05	Accueil	Appliquer un move en Libre	Le cube et la séquence sont mis à jour
UC-06	Accueil	Charger un algorithme en Play	La lecture est initialisée
UC-07	Accueil	Charger un mélange en Play	La lecture du mélange est initialisée
UC-08	Accueil	Utiliser prev/next/reset	La position de lecture est ajustée
UC-09	Édition	Ajouter des moves	La séquence en cours grandit
UC-10	Édition	Undo/redo/suppress/delete all	La séquence est corrigée
UC-11	Édition	Sauvegarder depuis Édition	La séquence est stockée
UC-12	Bibliothèque	Créer une collection	Nouvelle collection disponible
UC-13	Bibliothèque	Renommer un item	Nom mis à jour
UC-14	Bibliothèque	Supprimer un item	Élément supprimé
UC-15	Bibliothèque	Gérer tags	Tags mis à jour
UC-16	Bibliothèque	Importer un code algo	Algorithme ajouté à la fiche
UC-17	Bibliothèque	Exporter une fiche	PDF généré
UC-18	Timer	Sauvegarder un temps	Nouvelle ligne d'historique
UC-19	Paramètres	Modifier apparence/thème	Préférences enregistrées
UC-20	Cloud	Connexion + récupération + purge	Session cloud et données synchronisées

4.2. Scénarios nominaux et exceptions

4.2.1. UC-03 - Reconstruire l'état cube après scan

Élément	Description
Préconditions	Le scan est ouvert et les 6 faces peuvent être capturées.
Déclencheur	Validation de la sixième face.

Élément	Description
Scénario nominal	1) Capturer chaque face dans la grille. 2) Contrôler la lisibilité. 3) Valider l'ensemble. 4) Revenir à l'accueil avec cube reconstruit.
Exceptions	Face manquante, image floue, couleur non détectable: la validation est bloquée et la face à reprendre est indiquée.
Postconditions	CubeState mis à jour et immédiatement exploitable dans tous les modes.

4.2.2. UC-06 - Charger un algorithme en Play

Élément	Description
Préconditions	Un algo est présent dans la bibliothèque.
Déclencheur	Action **Charger un algo** puis sélection dans la popup.
Scénario nominal	1) Ouvrir la popup. 2) Filtrer/rechercher. 3) Sélectionner un algo. 4) Charger. 5) Afficher progression et dernier move.
Exceptions	Aucune sélection: chargement refusé et message explicite.
Postconditions	Séquence active en Play, positionnée au début.

4.2.3. UC-11 - Sauvegarder une séquence depuis Édition

Élément	Description
Préconditions	Une séquence non vide existe dans l'éditeur.
Déclencheur	Action **Save** dans la barre d'édition.
Scénario nominal	1) Ouvrir popup de sauvegarde. 2) Choisir **Ajouter à une fiche** ou **Créer un mélange**. 3) Sélectionner une collection. 4) Valider.
Exceptions	Collection inexistante: création à la volée dans la popup.
Postconditions	Séquence persistée dans la destination choisie.

4.2.4. UC-14 - Supprimer un élément de bibliothèque

Élément	Description
Préconditions	L'élément cible existe.
Déclencheur	Menu trois points puis **Supprimer**.
Scénario nominal	1) Ouvrir menu. 2) Cliquer supprimer. 3) Confirmer. 4) Rafraîchir la liste sans l'élément.
Exceptions	Annulation en popup: aucun changement de données.
Postconditions	Suppression définitive de l'item.

4.2.5. UC-16 - Importer un code d'algorithme

Élément	Description
Préconditions	La fiche cible est ouverte.
Déclencheur	Action **Importer un code d'algo**.
Scénario nominal	1) Coller le code. 2) Valider le format. 3) Ajouter un bloc d'algorithme. 4) Sauvegarder la fiche.
Exceptions	Code invalide: message d'erreur et aucun ajout.
Postconditions	Nouvel algorithme visible dans la grille de mouvements.

4.2.6. UC-18 - Sauvegarder un temps

Élément	Description
Préconditions	Un chronométrage est en cours ou terminé.
Déclencheur	Action **Save time**.
Scénario nominal	1) Stopper/pause si nécessaire. 2) Cliquer **Save time**. 3) Ajouter la ligne date+temps à l'historique.
Exceptions	Temps nul ou invalide: message de refus, aucune insertion.
Postconditions	Historique enrichi.

4.2.7. UC-20 - Synchroniser avec le backend cloud

Élément	Description
Préconditions	Fonctions cloud activées dans Paramètres N1/N2.
Déclencheur	Se connecter puis lancer récupérer ou vider.
Scénario nominal	1) Authentifier l'utilisateur. 2) Ouvrir session cloud. 3) Lancer récupération ou purge. 4) Afficher le résultat.
Exceptions	Échec auth, réseau indisponible, conflit distant: action stoppée avec message explicite.
Postconditions	État local/cloud aligné selon l'opération validée.

5. Catalogue des fonctionnalités

5.1. Fonctionnalités par domaine

ID	Domaine	Fonctionnalité	Valeur utilisateur	Maquettes
FT-01	Accueil	Cube 3D central	Visualiser immédiatement l'état courant	`home-visualization`
FT-02	Accueil	Mode Visualisation	Observer et contrôler la position du cube	`home-visualization`
FT-03	Accueil	Mode Libre + clavier	Appliquer rapidement des mouvements	`home-free`
FT-04	Accueil	Mode Play	Lire une séquence pas à pas ou automatiquement	`home-play`
FT-05	Accueil	Mode Édition	Composer et corriger une séquence	`home-edit`
FT-06	Accueil	Scan N1	Reconstruire un cube réel dans l'app	`popup-scan-preview`
FT-07	Accueil	Action Mélanger	Obtenir un état de travail instantané	`home-visualization`, `home-free`
FT-08	Bibliothèque	Collections	Structurer les contenus d'entraînement	`library-overview`
FT-09	Bibliothèque	Fiches algorithmes	Regrouper plusieurs blocs d'algorithmes	`library-sheet-preview`
FT-10	Bibliothèque	Mélanges sauvegardés	Rejouer des contextes connus	`library-scramble-create`
FT-11	Bibliothèque	Recherche, filtres, tags	Retrouver rapidement le bon contenu	`library-overview`
FT-12	Bibliothèque	Import code algo	Ajouter du contenu sans ressaisie manuelle	`library-sheet-preview`
FT-13	Bibliothèque	Export PDF	Partager et archiver des fiches	`library-sheet-preview`
FT-14	Timer	Chronométrage + historique	Mesurer la progression	`timer-overview`
FT-15	Paramètres N1	Apparence + Filled + backend cloud	Configurer visuel et connectivité	`settings-level-1`
FT-16	Paramètres N2	Thèmes Sticker sur noir/Carbone	Étendre le rendu du cube	`settings-level-2`

5.2. Fonctionnalités non fonctionnelles (critères mesurables)

ID	Catégorie	Exigence mesurable
NF-01	Performance UI	Sur un appareil de référence, l'interaction cube ne doit pas présenter de blocage perceptible pendant les manipulations courantes.
NF-02	Temps de reprise	Après relance de l'application, la restauration de la session locale doit afficher un état exploitable sans action manuelle utilisateur.
NF-03	Fiabilité données	Une action validée (save, rename, delete, tag) doit produire un état cohérent en bibliothèque sans désynchronisation visuelle.
NF-04	Ergonomie	Toutes les actions critiques doivent avoir un retour explicite (succès, refus, erreur de validation ou erreur réseau).
NF-05	Sécurité	Les opérations cloud exigent une session authentifiée valide; en cas d'échec, aucune opération destructive ne doit être appliquée.
NF-06	Maintenabilité	La documentation doit rester découpée par sections métier stables et chaque schéma doit avoir une source versionnée.

6. Détail des actions utilisateur

Le tableau ci-dessous formalise le comportement attendu pour chaque action clé.

ID	Contexte	Action	Effet UI immédiat	Effet métier	Données impactées	Retour utilisateur / messages
ACT-01	Accueil	Scanner un cube	Ouverture écran scan	Initialise le cycle de capture	Session scan	Indication de la face attendue
ACT-02	Scan	Capturer	Face validée visuellement	Stocke la capture courante	Faces capturées	Message succès ou face à reprendre
ACT-03	Scan	Valider les 6 faces	Retour à l'accueil	Reconstruit CubeState	CubeState	Erreur explicite si reconstruction impossible
ACT-04	Accueil	Mélanger	Cube modifié	Génère une séquence de mélange	CubeState, scramble courant	Confirmation non bloquante
ACT-05	Play	Charger un algo	Popup load ouverte	Prépare la lecture	Algo actif, index lecture	Refus si aucune sélection
ACT-06	Play	Charger un mélange	Popup load ouverte	Prépare lecture mélange	Mélange actif, index lecture	Refus si aucune sélection
ACT-07	Play/Édition	Prev/Next	Position de lecture bouge	Recalcule l'état au move ciblé	CubeState, move index	Position affichée mise à jour
ACT-08	Play/Édition	Auto/ Loop/ Speed	Contrôles visuellement actifs	Ajuste la stratégie de lecture	Paramètres de lecture	État des toggles visible
ACT-09	Play/Édition	Reset	Retour au début	Replace la séquence à l'étape 0	Move index	Étiquette de progression réinitialisée
ACT-10	Édition	Save	Popup sauvegarde	Prépare insertion vers fiche/mélange	Séquence temporaire	Message de confirmation à la validation
ACT-11	Édition	Undo / Redo	Séquence ajustée	Annule/rétablit le dernier changement	Historique édition	Action impossible signalée si pile vide
ACT-12	Édition	Suppress	Dernier move retiré	Suppression unitaire	Séquence édition	Indication de suppression
ACT-13	Édition	Delete all	Séquence vide	Réinitialise l'édition	Séquence édition	Demande de confirmation si nécessaire
ACT-14	Bibliothèque	Créer une collection	Popup création	Ajoute collection	Collection	Erreur si nom vide ou doublon

ID	Contexte	Action	Effet UI immédiat	Effet métier	Données impactées	Retour utilisateur / messages
ACT-15	Bibliothèque	Rename	Nom changé	Met à jour l'item cible	Collection/Fiche/Mélange	Message de succès
ACT-16	Bibliothèque	Supprimer	Item retiré	Suppression définitive	Collection/Fiche/Mélange	Popup de confirmation
ACT-17	Bibliothèque	Tags	Pastilles mises à jour	Attache/détache tags	Tags liés	Retour de validation
ACT-18	Fiche	Importer un code d'algo	Nouveau bloc visible	Parse et insertion algo	Algorithmes fiche	Erreur syntaxe en cas de code invalide
ACT-19	Fiche	Export PDF	Lancement export	Génère document de fiche	Fiche + algorithmes	Message d'export réussi/ échoué
ACT-20	Création mélange	Charger un code	Zone code remplie	Prépare la séquence	Mélange en édition	Erreur de format
ACT-21	Création mélange	Générer	Nouveau code affiché	Création d'une séquence	Mélange en édition	Feedback de génération
ACT-22	Création mélange	Sauvegarder ce mélange	Retour bibliothèque	Persist le mélange	Mélange	Confirmation de sauvegarde
ACT-23	Timer	Pause	Chrono figé	Stoppe l'incrémentation	État timer	État pause visible
ACT-24	Timer	Reset	Chrono remis à zéro	Réinitialise la session	État timer	Confirmation locale
ACT-25	Timer	Save time	Nouvelle ligne historique	Insère un temps daté	Historique timer	Refus si temps invalide
ACT-26	Paramètres N1/N2	Changer apparence	Thème app actif	Met à jour préférence UI	Préférences	Statut actif visible
ACT-27	Paramètres N1/N2	Changer thème cube	Theme cube actif	Met à jour rendu cube	Préférences cube	Badge actif mis à jour
ACT-28	Backend cloud	Se connecter	Popup auth	Ouvre une session cloud	Session cloud	Erreur credentials/réseau
ACT-29	Backend cloud	Récupérer	Indicateur d'opération	Récupère données cloud	Jeu de données local	Résultat synchronisation
ACT-30	Backend cloud	Vider le cloud	Action confirmée	Purge données distantes	Cloud dataset	Confirmation explicite obligatoire

7. Schémas techniques et maquettes d’appui

Les éléments visuels de référence du projet sont regroupés ici: schémas de flux et exports de maquettes.

7.1. Navigation de l’application

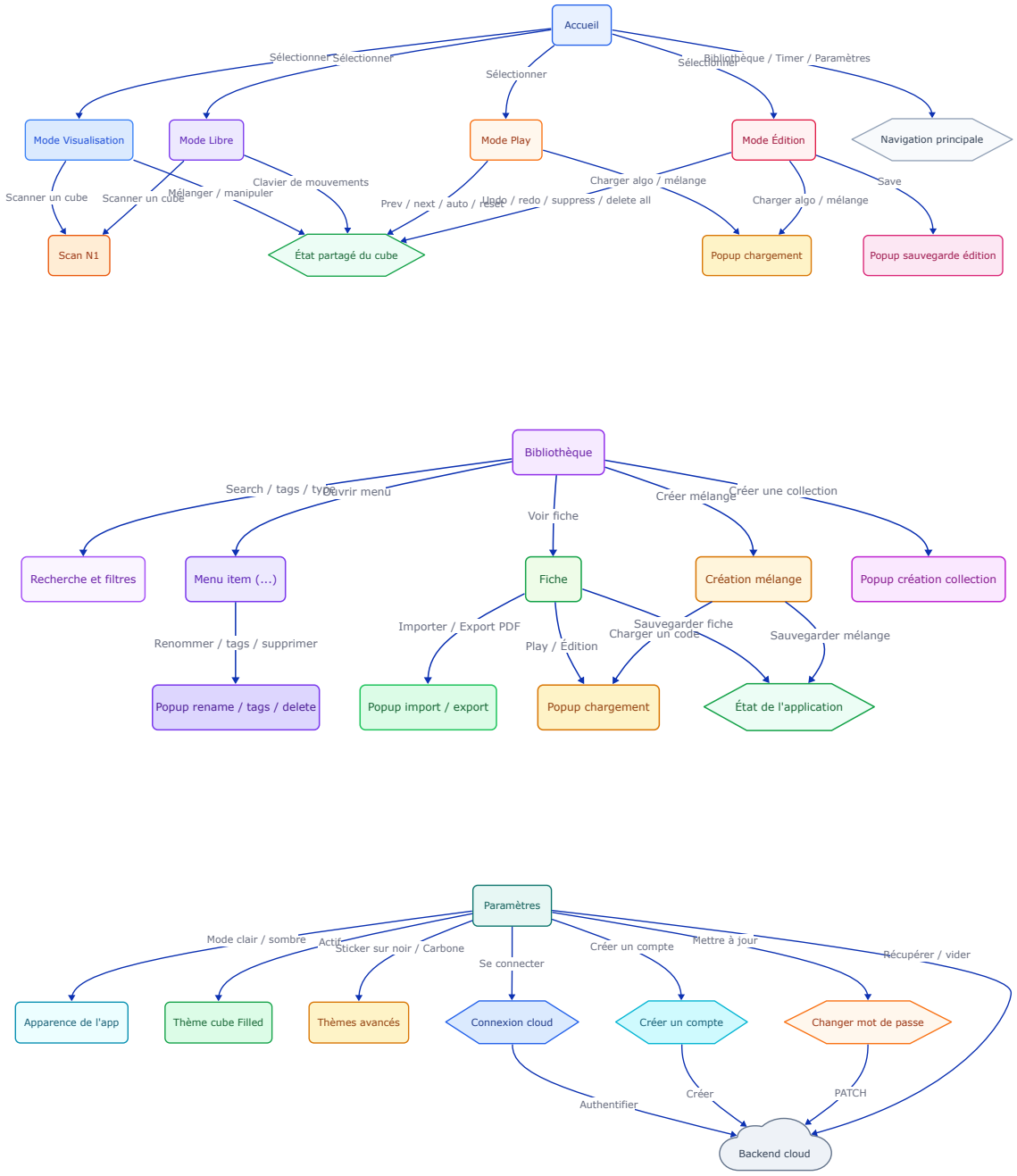


Fig. 1. – Schémas de navigation des menus Accueil, Bibliothèque et Paramètres

7.2. Persistance locale

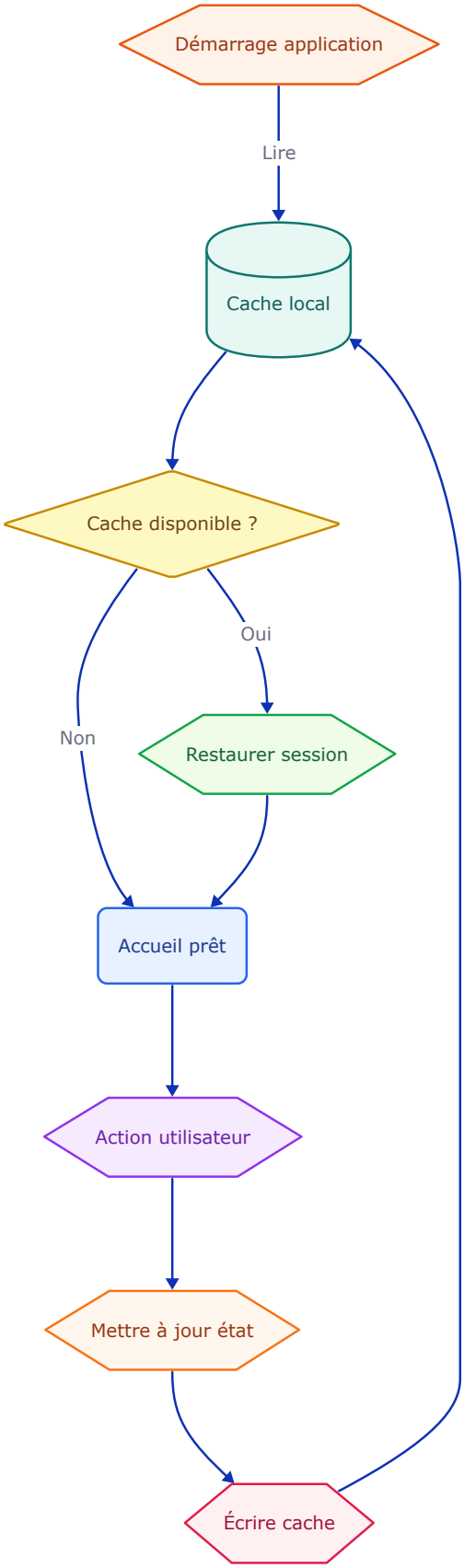


Fig. 2. – Cycle de sauvegarde et de reprise de l’état local

7.3. Backend cloud

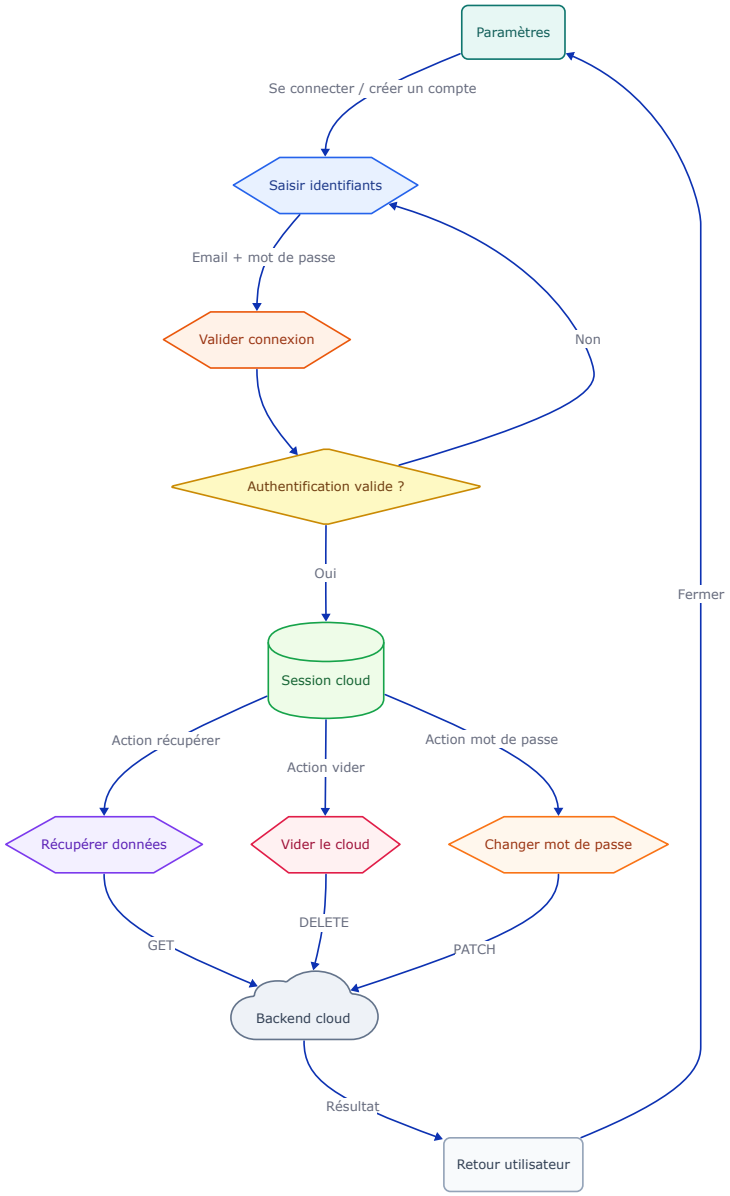


Fig. 3. – Flux de connexion, récupération et purge côté backend cloud

7.4. Maquettes d’appui

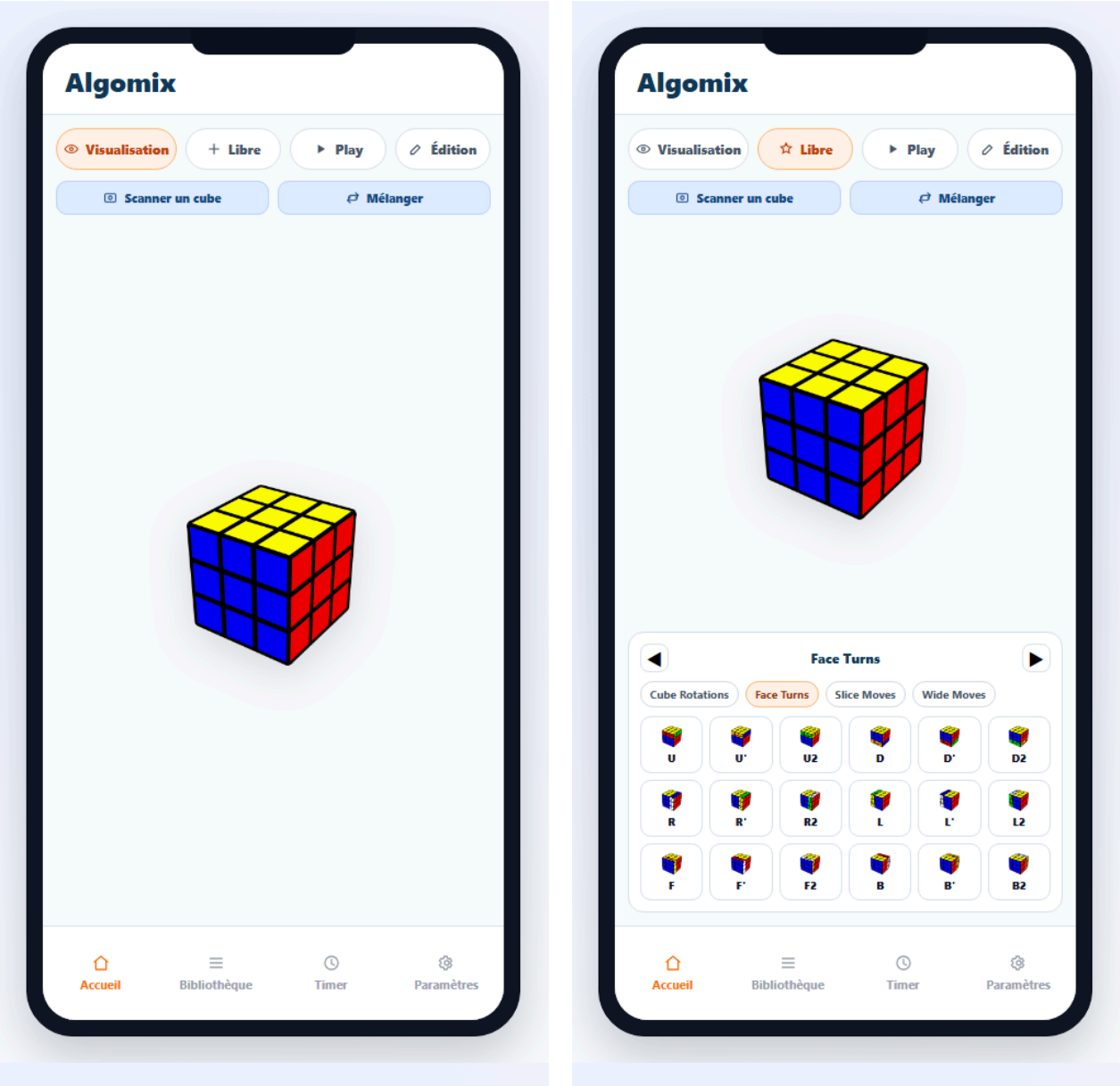


Fig. 4. – Accueil: modes Visualisation et Libre

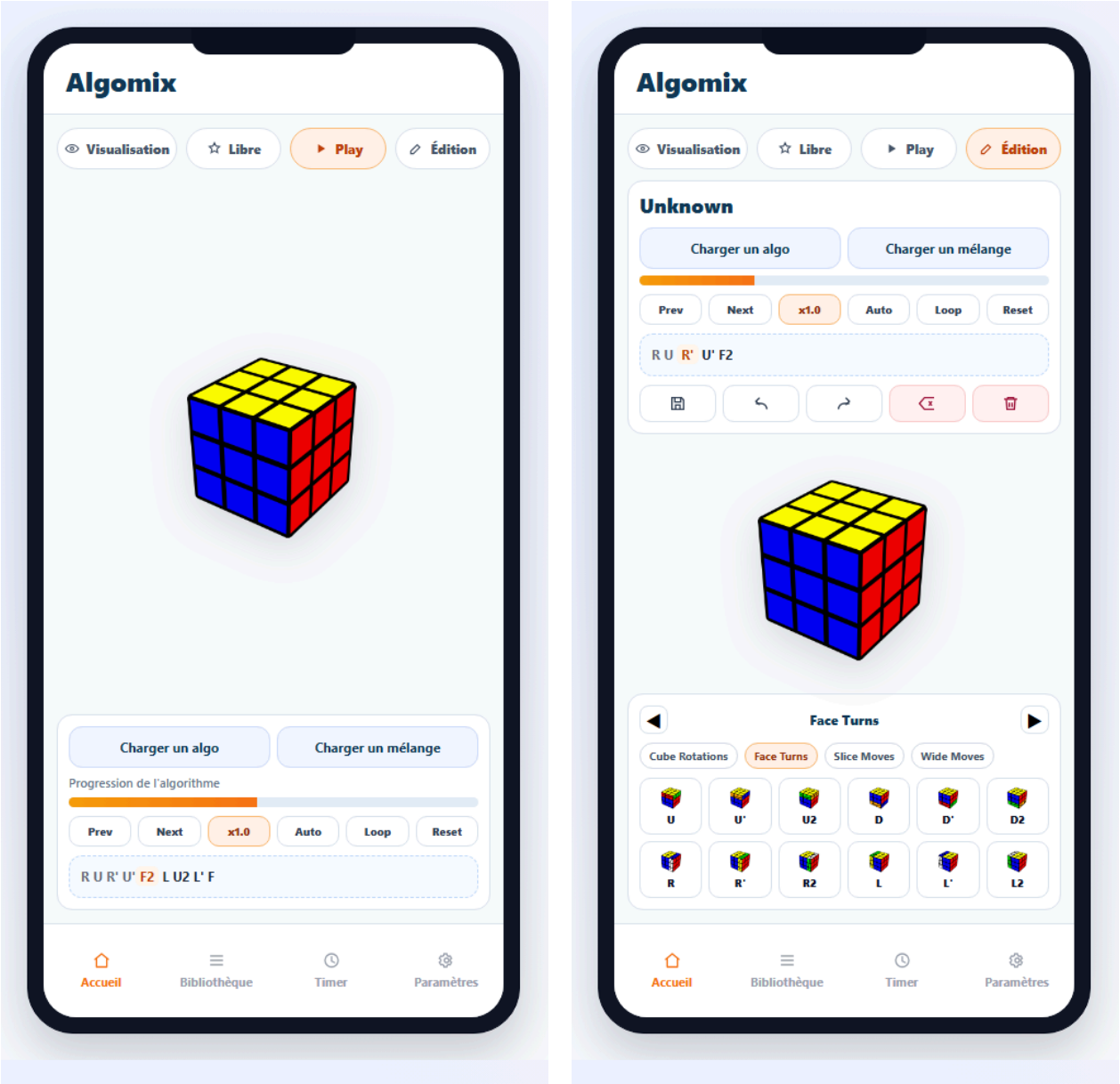


Fig. 5. – Accueil: modes Play et Édition

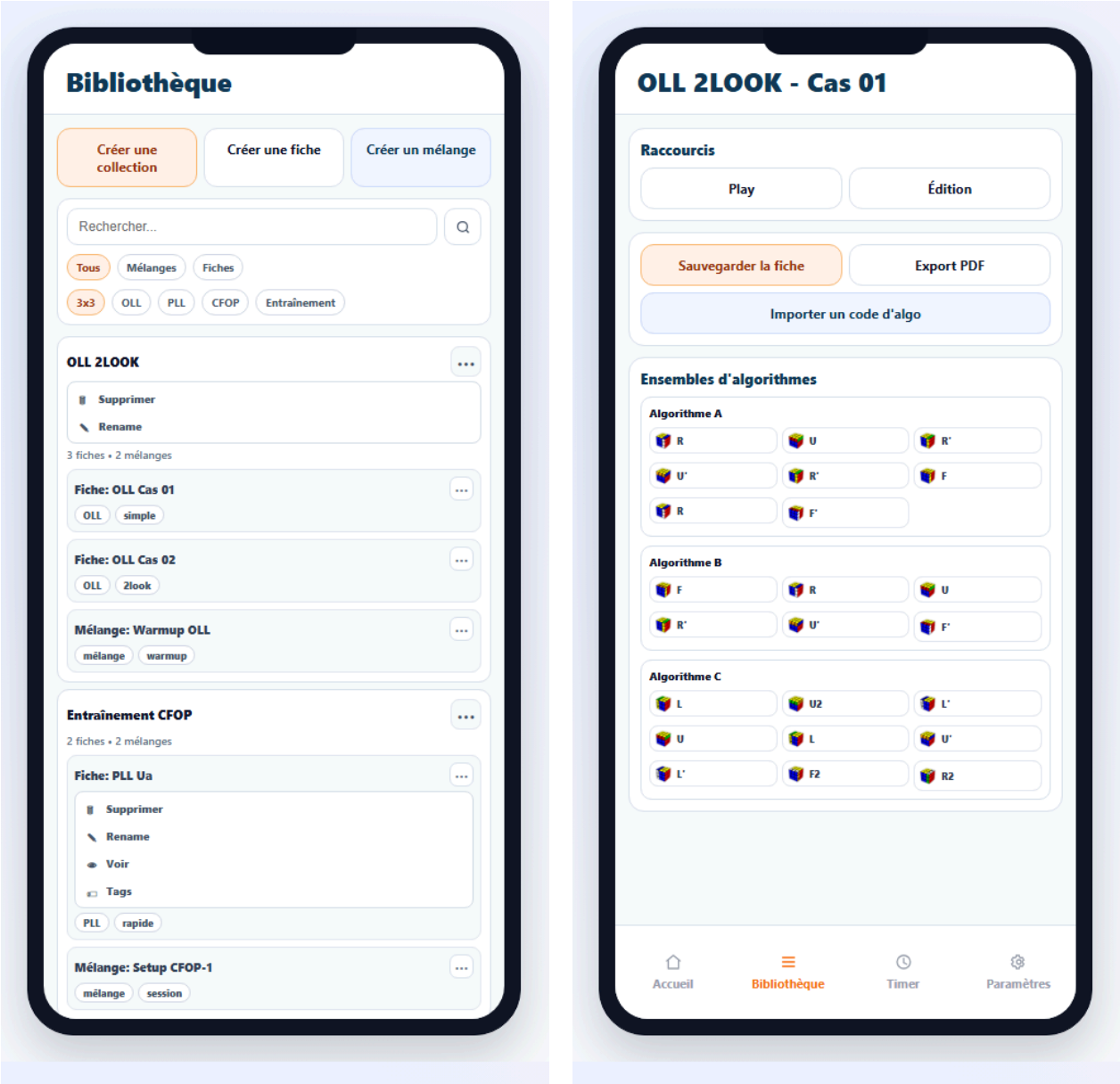
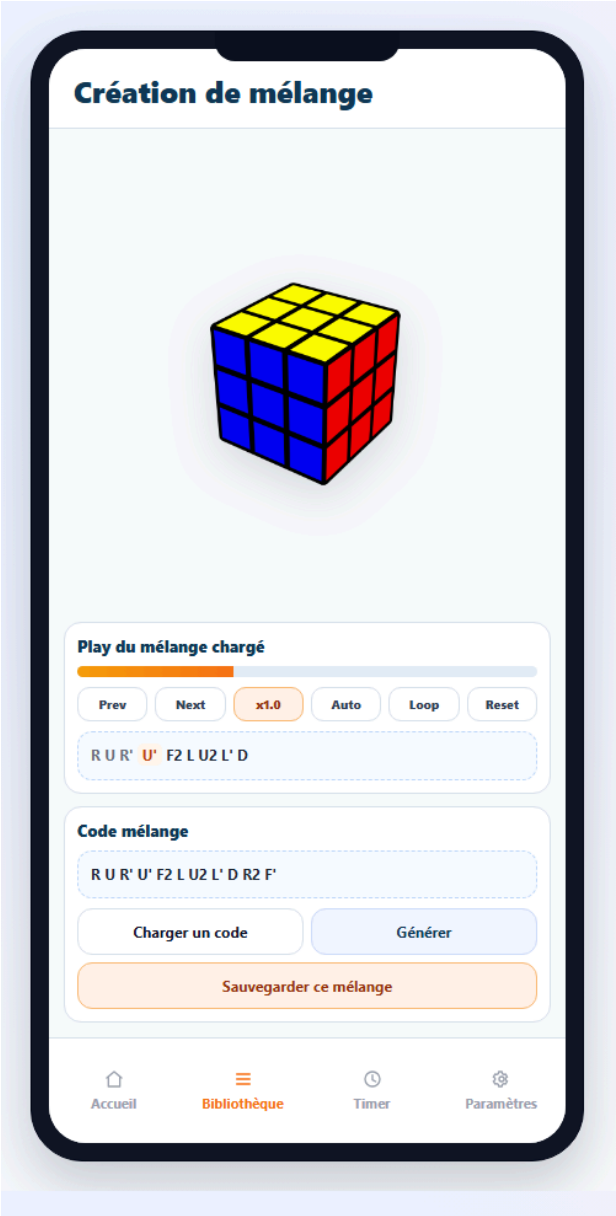


Fig. 6. – Bibliothèque: vue globale et consultation d'une fiche



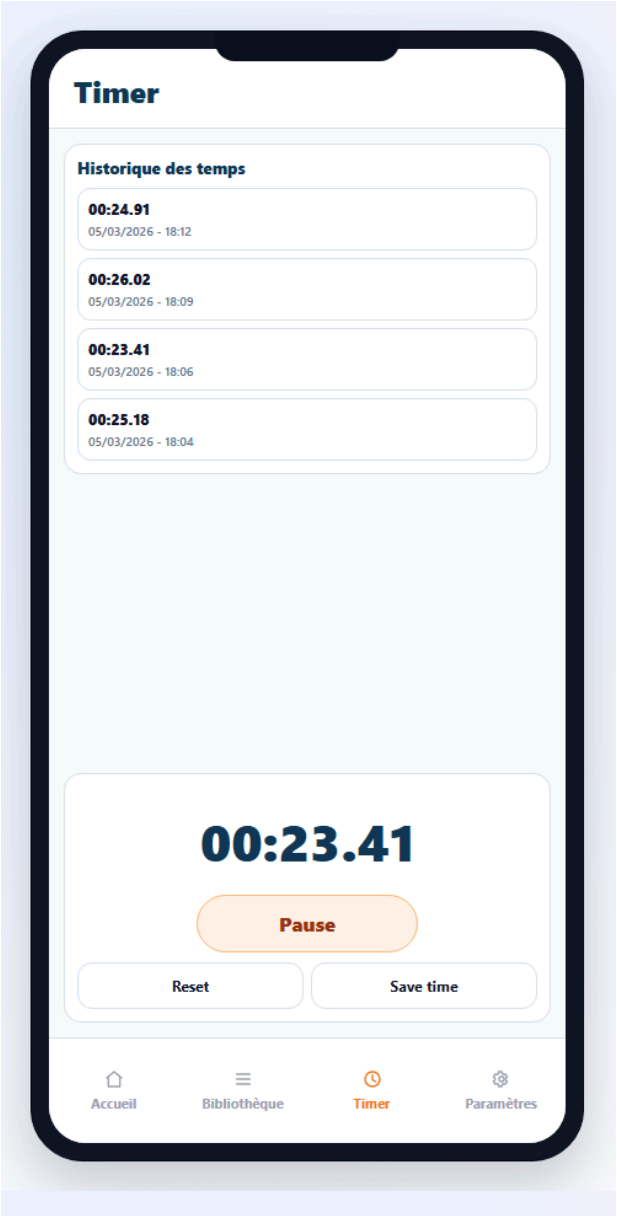


Fig. 7. – Création de mélange et écran Timer

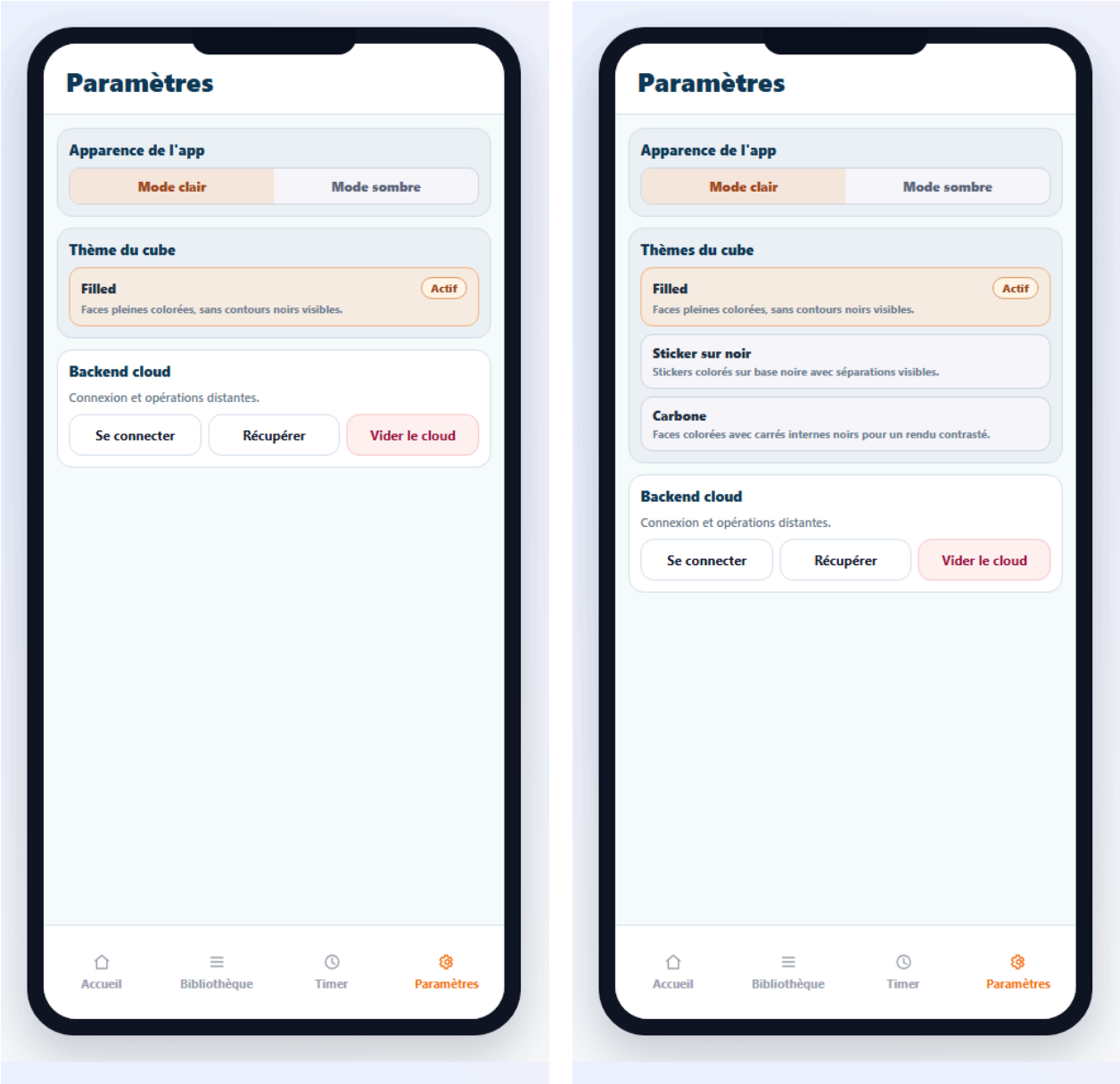


Fig. 8. – Paramètres: configuration de base et enrichissement des thèmes du cube

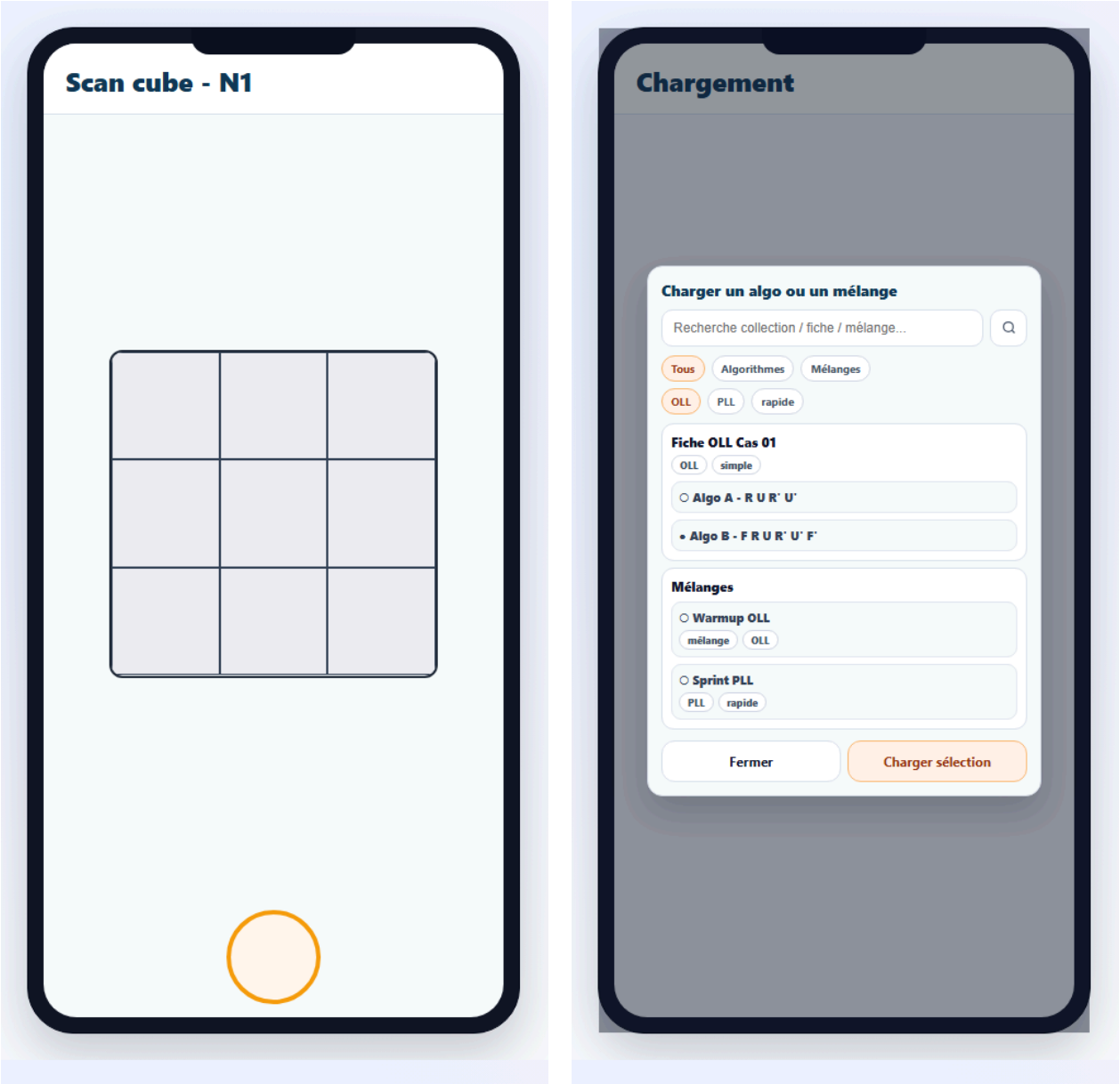


Fig. 9. – Popups de scan et de chargement d'un élément

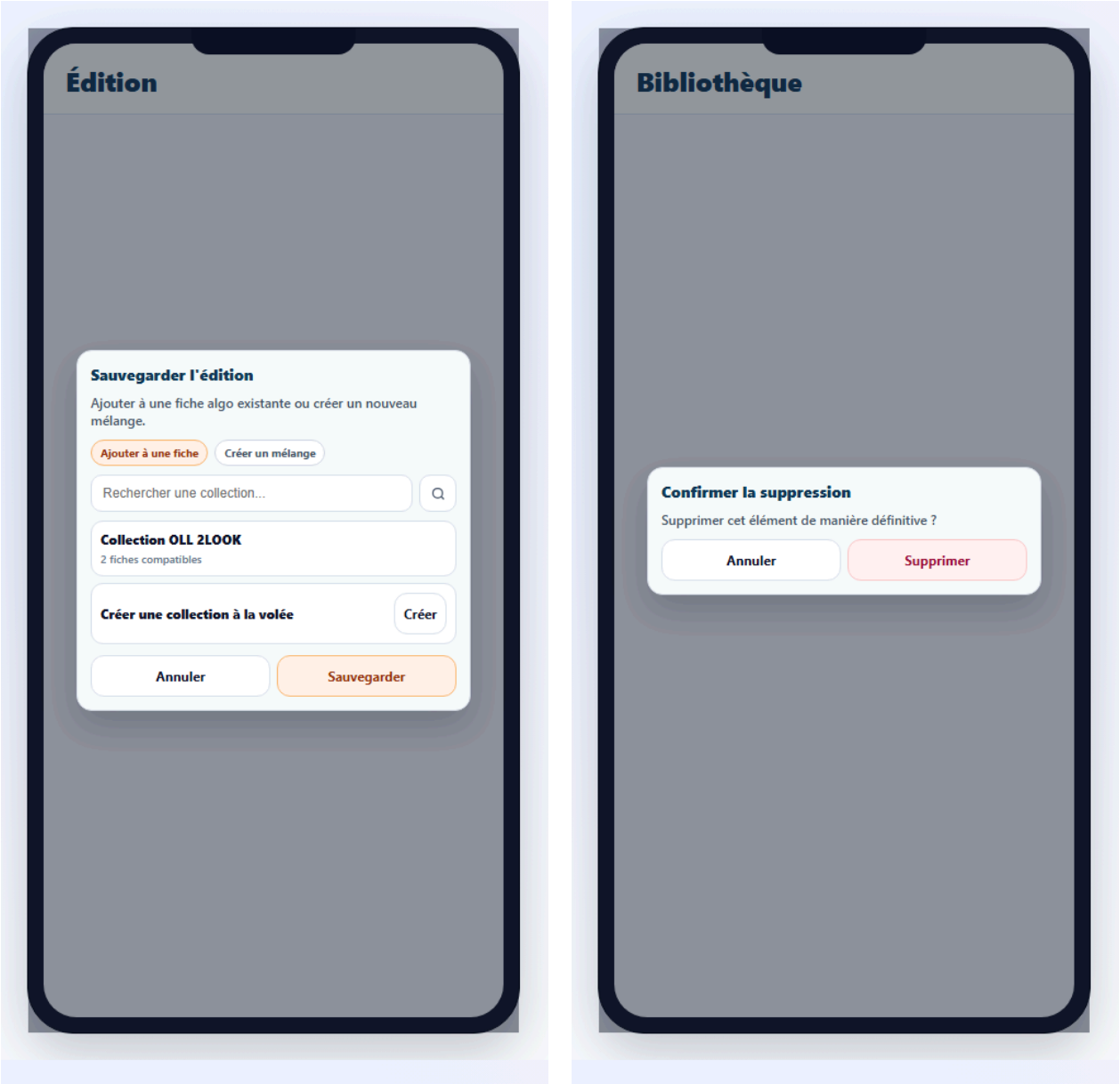
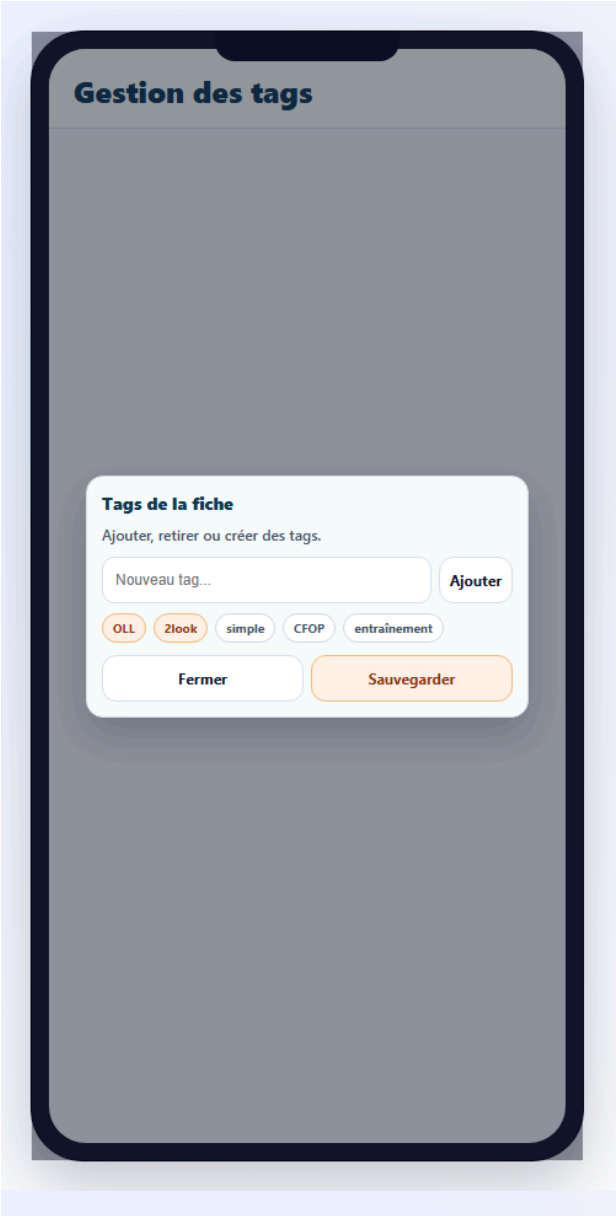


Fig. 10. – Popups de sauvegarde depuis l’édition et de confirmation de suppression



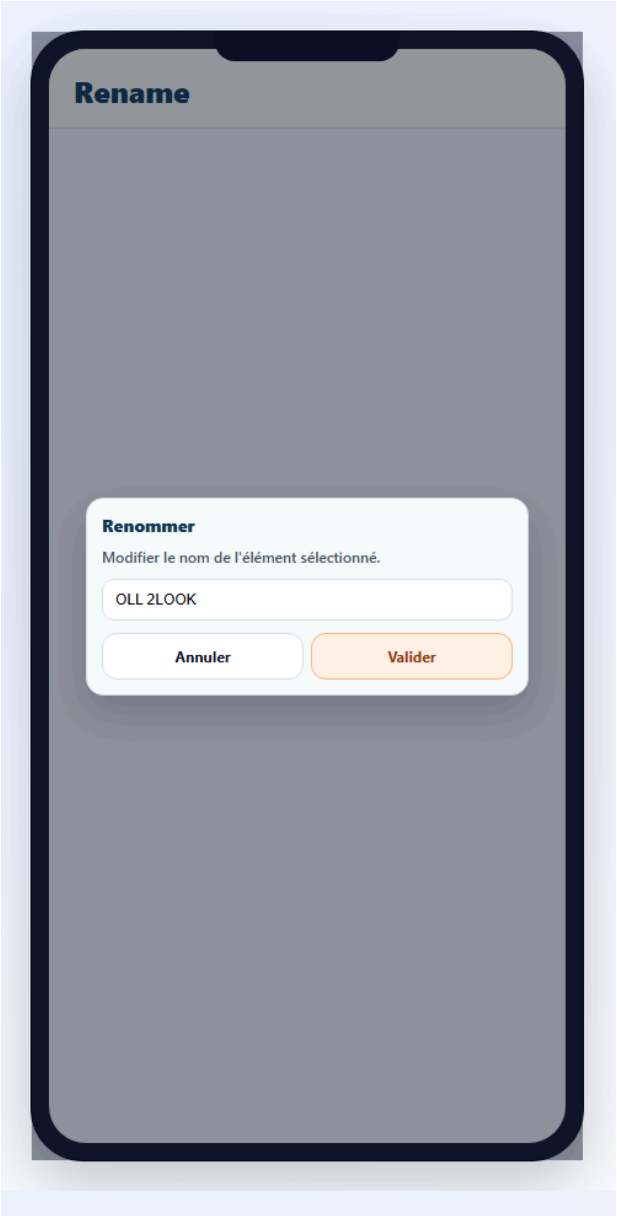


Fig. 11. – Popups de gestion des tags et de renommage

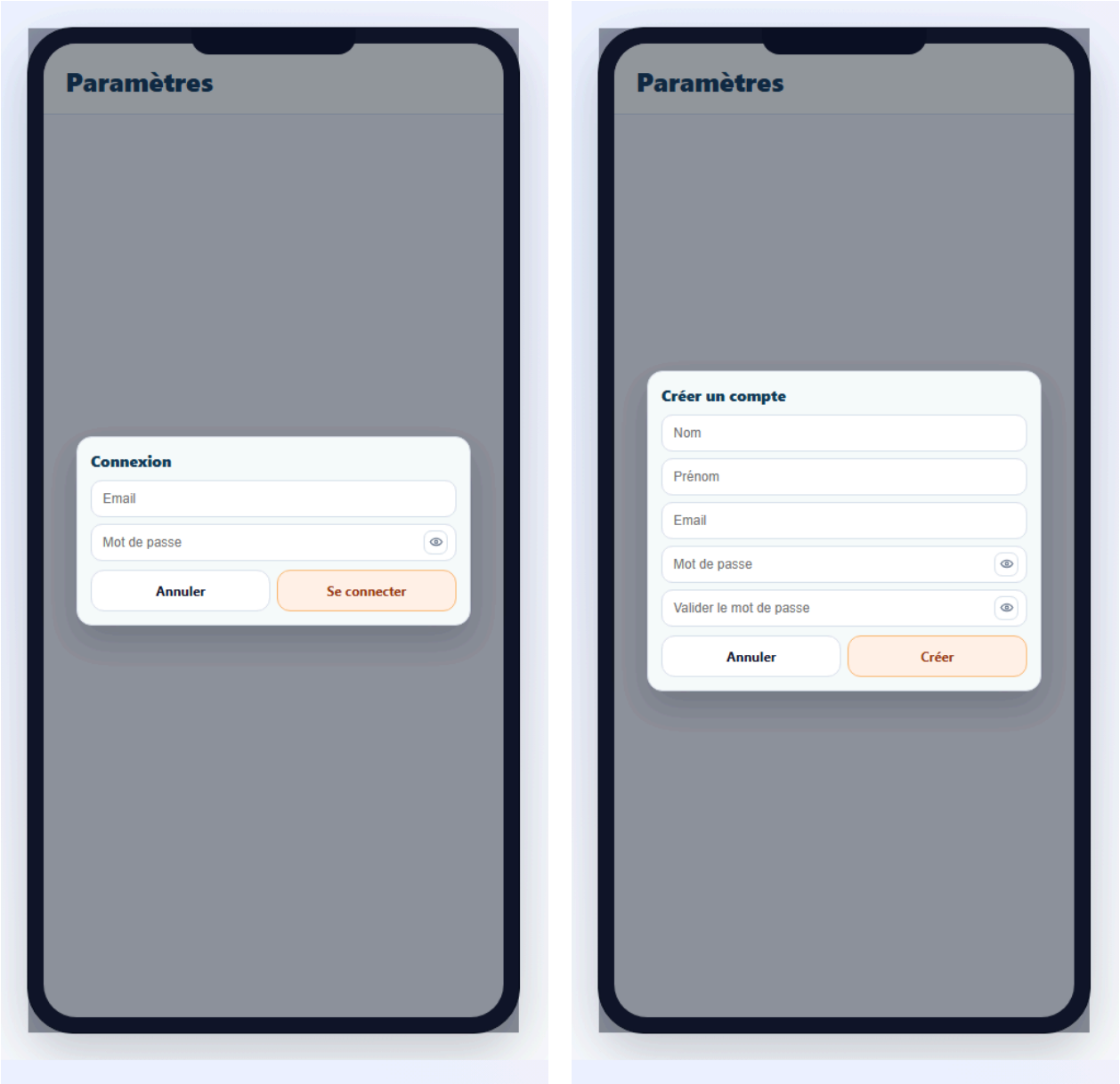


Fig. 12. – Popups d’authentification et de création de compte

8. Règles métier et critères d’acceptation de l’app

8.1. Règles métier

ID	Règle
BR-01	Le scan n’est validé que lorsque 6 faces exploitables sont capturées.
BR-02	Le cube manipulé dans tous les modes Accueil provient de la même source d’état.
BR-03	Reset en Play/Édition repositionne la lecture au début de la séquence active.
BR-04	Une collection contient des fiches et des mélanges; elle ne porte pas de tags propres.
BR-05	Les tags sont attachés aux fiches et aux mélanges, jamais à la collection.
BR-06	Un chargement algo/mélange nécessite une sélection unique explicite.
BR-07	Un import de code invalide n’altère jamais la fiche cible.
BR-08	La suppression d’un item exige une confirmation explicite avant exécution.
BR-09	Le timer historise la date et le temps réalisé; aucune donnée de mélange n’est imposée.
BR-10	Le thème Filled reste la base de rendu du cube; les thèmes avancés sont une extension N2.
BR-11	Le backend cloud est disponible dans Paramètres N1/N2 via connexion, récupération et purge.
BR-12	Une opération cloud sans session valide est refusée avec message utilisateur.
BR-13	La persistance locale restaure l’état cube et le contexte de session au redé-marrage.

8.2. Critères d’acceptation de l’app

ID	Critère testable
AC-01	Le flux scan complet permet de reconstruire un état cube utilisable sur l’accueil.
AC-02	Les quatre modes Accueil sont cohérents entre eux sur le même état de cube.
AC-03	Play prend en charge chargement, navigation prev/next, lecture auto, loop, vitesse et reset.
AC-04	Édition prend en charge save, undo, redo, suppress et delete all avec feedback utilisateur.
AC-05	Bibliothèque supporte création de collection, gestion des fiches/mélanges, tags, rename et delete.
AC-06	L’import de code algo ajoute un bloc valide et rejette un code invalide avec message explicite.
AC-07	Le timer enregistre un temps daté et affiche l’historique mis à jour.
AC-08	Paramètres N1/N2 permettent de configurer l’apparence, les thèmes cube et le backend cloud.

ID	Critère testable
AC-09	La reprise locale après fermeture/réouverture restaure un état de session exploitable.
AC-10	Les écrans de documentation restent lisibles avec maquettes affichées deux par deux.

8.3. Scénarios de test fonctionnels

ID	Scénario
TST-01	Démarrer en Visualisation, appliquer un mélange, passer en Play puis Édition: le cube reste cohérent à chaque transition.
TST-02	Créer une collection, ajouter une fiche via sauvegarde édition, ajouter des tags puis filtrer la vue globale.
TST-03	Lancer timer, pause, reset, save time: la ligne date+temps est présente dans l'historique.
TST-04	Se connecter au backend cloud, lancer récupérer puis vider, vérifier le retour utilisateur à chaque étape.

9. Outils et architecture du projet

9.1. Outils de travail

Outil	Usage dans le projet
Android Studio	Développement, exécution et débogage de l'application Android
GitHub	Versioning, revues de code, suivi des évolutions
Trello	Pilotage des tâches, priorisation et avancement
Postman	Tests des endpoints backend cloud
Java / Kotlin	Langages cibles pour l'implémentation Android
Cloud (à définir)	Hébergement des services de synchronisation et des données utilisateur

9.2. Architecture cible basée sur DDD

Le projet suit une approche **Domain-Driven Design** afin d'isoler les règles métier et de réduire le couplage entre UI, logique applicative et infrastructure.

Couche	Responsabilité
Domain	Modèles métier (cube, algorithmes, bibliothèque, timer), règles métier, services de domaine
Application	Cas d'usage, orchestration des actions utilisateur, gestion des transactions fonctionnelles
Infrastructure	Persistance locale, client backend cloud, implémentations techniques
UI	Écrans Android, états visuels, interactions utilisateur

9.2.1. Arborescence cible (indicative)

```
app/
  src/main/java/com/algomix/
    domain/
      cube/
      library/
      timer/
      settings/
    application/
      usecases/
      dto/
    infrastructure/
      local/
      cloud/
      repository/
    ui/
      home/
      library/
      timer/
      settings/
      components/
```

Cette structure vise à maintenir la lisibilité du code et la capacité d'évolution des fonctionnalités sans refonte globale.